

Àlgebra Lineal

M1 - FIB

Continguts:

- 5. Matrius, sistemes i determinants
- 6. Espais vectorials
- 7. Aplicacions lineals
- 8. Diagonalització

Anna de Mier
Montserrat Maureso

Dept. Matemàtica Aplicada II
Setembre 2014

5. Matrius, sistemes i determinants

5.1 Matrius: operacions bàsiques i matrius escalonades

1

Repàs de l'àlgebra de matrius

2

Els escalars

Per un **cos d'escalars** $\mathbb{K}$ entendrem un conjunt de nombres amb dues operacions (*suma* i *producte*) tals que

- es satisfan les propietats habituals (*commutativa*, *associativa*, *distributiva*, *elements neutres*)
- són invertibles (podem *restar* i *dividir*)

Exemples: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p, \mathbb{C}$

3

Matrius

Siguin $m, n \geq 1$ enters. Una **matriu de tipus $m \times n$ amb elements al cos $\mathbb{K}$** consisteix en mn elements de $\mathbb{K}$ arranats en una taula de m files i n columnes

Denotarem per a_{ij} l'element que es troba a la fila i , columna j

Una matriu genèrica la representem així:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Farem servir també la notació $A = (a_{ij})_{m \times n}$

El conjunt de totes les matrius $m \times n$ el denotarem per $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$

4

Tipus de matrius

- ▶ Una matriu de tipus $1 \times n$ s'anomena **matriu fila**
- ▶ Una matriu de tipus $m \times 1$ s'anomena **matriu columna**
- ▶ La **matriu nul·la** $O_{m,n}$ (o simplement O) és la matriu tipus $m \times n$ on tots els elements són iguals a 0
- ▶ Una matriu de tipus $n \times n$ s'anomena **quadrada**. El conjunt de totes les matrius quadrades $n \times n$ amb elements a $\mathbb{K}$ es denota per $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Una matriu quadrada $(a_{ij})_{n \times n}$ és
 - ▶ **triangular superior** si $a_{ij} = 0$ per tot $i > j$
 - ▶ **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$ per tot $i < j$
 - ▶ **diagonal** si és triangular superior i inferior simultàniament
- ▶ La matriu $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ és la matriu diagonal $(d_{ij})_{n \times n}$ amb $d_{ii} = \lambda_i$ per tot i
- ▶ La matriu **identitat** I_n és la matriu diagonal $\text{Diag}(1, 1, \dots, 1)$

5

Suma de matrius

Siguin $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ amb $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$

La seva **suma** és la matriu $A + B = (c_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ definida per

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Propietats

Si $A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, es compleix:

- ▶ (**Associativa**) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- ▶ (**Commutativa**) $A + B = B + A$
- ▶ (**Element neutre**) $A + O = O + A = A$
- ▶ (**Element oposat**) Existeix una matriu B tal que
 $A + B = B + A = O$
(a aquesta B l'anomenem $-A$)

6

Producte per escalars

Siguin $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ amb $A = (a_{ij})$ i $\lambda \in \mathbb{K}$ un escalar

El **producte d'A per l'escalar** λ és la matriu

$\lambda A = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ definida per

$$b_{ij} = \lambda a_{ij}$$

Propietats

Si $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ i $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, es compleix:

- ▶ (**Pseudoassociativa**) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$
- ▶ (**Distributiva 1**) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- ▶ (**Distributiva 2**) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- ▶ (**Identitat**) $1A = A$

Fixem-nos que $(-1)A = -A$

7

Transposició

Sigui $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$

La seva **transposada** és la matriu $A^t = (b_{ij})_{n \times m} \in \mathcal{M}(\mathbb{K})_{n \times m}$ definida per $b_{ij} = a_{ji}$

Clarament $(A^t)^t = A$

Una matriu quadrada A és

simètrica si $A^t = A$

antisimètrica si $A^t = -A$

8

Producte de matrius

Siguin $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ i $B = (b_{ij})_{n \times p} \in \mathcal{M}_{n \times p}(\mathbb{K})$

El seu **producte** és la matriu $AB = (c_{ij})_{m \times p} \in \mathcal{M}_{m \times p}(\mathbb{K})$ amb

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{in} b_{nj}$$

Observacions

- ▶ El producte de dues matrius qualssevol no té per què estar definit
- ▶ AB pot estar definit però BA no
- ▶ Encara que AB i BA estiguin definits, en general $AB \neq BA$
- ▶ El producte és una operació interna dins de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

9

Propietats del producte de matrius

Si A, B, C són matrius i les operacions següents estan definides, es compleix:

- ▶ (Associativa) $(AB)C = A(BC)$
- ▶ (Distributives) $A(B + C) = AB + AC$ i $(A + B)C = AC + BC$
- ▶ (Element unitat) $IA = A = AI$, on I és la matriu identitat del tipus que convingui
- ▶ (Relació amb la transposada) $(AB)^t = B^t A^t$

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, denotarem per A^k el producte $AA \cdots A$ (és a dir, $A^2 = AA$, $A^3 = AAA$, etc.)

10

Matriu inversa

Siguin $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Diem que B és la **matriu inversa** d' A si

$$AB = BA = I_n$$

Si això es compleix diem que A és **invertible** i denotem per A^{-1} la matriu inversa

Observacions

- ▶ Si existeix la inversa, és única
- ▶ No tota matriu té inversa
- ▶ Les matrius invertibles no tenen files ni columnes nul·les

11

Propietats de la matriu inversa

Si A i B són matrius invertibles del mateix tipus i λ és un escalar no nul, es compleix:

- ▶ la matriu A^{-1} és invertible i $(A^{-1})^{-1} = A$
- ▶ la matriu A^k és invertible i $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$
- ▶ la matriu λA és invertible i $(\lambda A)^{-1} = (\lambda)^{-1} A^{-1}$
- ▶ la matriu A^t és invertible i $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$
- ▶ el producte AB és invertible i $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

12

Transformacions elementals i matrius escalonades

13

Transformacions elementals

Sigui $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$

Una **transformació elemental per files** d' A consisteix en una de les tres operacions següents:

- (I) intercanviar dues files d' A
- (II) multiplicar una fila d' A per un escalar no nul
- (III) sumar a una fila d' A el resultat de multiplicar una altra fila per un escalar no nul

Una matriu és **elemental (per files)** si es pot obtenir a partir d'una matriu identitat mitjançant una única transformació elemental per files

14

Matrius equivalents

Teorema

Sigui T una transformació elemental i sigui $M \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. El resultat d'aplicar la transformació T a la matriu M és EM , on E és la matriu elemental resultant d'aplicar T a la identitat I_m

Una matriu B és **equivalent (per files)** a una matriu A si B es pot obtenir a partir d' A fent una seqüència finita de transformacions elementals

Per tant, si B és equivalent a A podem escriure

$$B = E_r E_{r-1} \cdots E_2 E_1 A,$$

on les E_i són matrius elementals

15

Matrius escalonades

Una matriu és **escalonada (per files)** si

- si una fila és nul·la (composta enterament per zeros), totes les que estan per sota d'ella també son nul·les
- en cada fila no nul·la, el primer element no nul és un 1 (anomenat l'*1 dominant* o el *pivot* de la fila)
- el pivot d'una fila sempre es troba més a la dreta que el pivot de la fila anterior

Teorema

Tota matriu és equivalent a una matriu escalonada per files

El **rang** d'una matriu A és el nombre de files no nul·les de qualsevol matriu escalonada equivalent a A

16

Aplicació al càlcul de la inversa (I)

Lema

Si E és una matriu elemental, aleshores E és invertible i la seva inversa E^{-1} també és una matriu elemental

Comprovació:

- (I) Si B és una matriu elemental corresponent a una transformació de tipus (I) (intercanvi files i i j), tenim $BB = I$
- (II) Si C_λ és la matriu elemental corresponent a una transformació de tipus (II) (multiplicar una fila per $\lambda \neq 0$), tenim $C_\lambda C_{\lambda^{-1}} = I = C_{\lambda^{-1}} C_\lambda$
- (II) Si D_k és la matriu elemental corresponent a una transformació de tipus (III) (sumar a la fila i la fila j multiplicada per k), tenim $D_k D_{-k} = I = D_{-k} D_k$

17

Aplicació al càlcul de la inversa (II)

Teorema

Siguin $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ i M una matriu escalonada equivalent a A . Aleshores A és invertible si i només si tots els elements de la diagonal de M són iguals a 1

Corol·lari

Siguin $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, aleshores A és invertible si i només si el rang d' A és n

18

Mètode de Gauss-Jordan per al càlcul de la inversa

Sigui $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

La demostració del teorema anterior implica que

$$\text{si } I_n = E_r \cdots E_2 E_1 A, \text{ aleshores } A^{-1} = E_r \cdots E_2 E_1$$

Donada A , podem seguir els passos següents per trobar A^{-1} , si existeix:

- ▶ Comencem amb la matriu $(A|I_n)$
- ▶ Apliquem transformacions elementals a $(A|I_n)$, amb l'objectiu d'arribar a $(I_n|B)$
- ▶ Si ho aconseguim, $A^{-1} = B$
- ▶ Altrament, A no és invertible

19

5. Matrius, sistemes i determinants

5.2 Sistemes d'equacions lineals

20

Sistemes d'equacions lineals

Una **equació lineal** en les variables $x_1, \dots, x_n$ és una expressió del tipus

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

on $a_1, \dots, a_n, b$ pertanyen al cos d'escalars $\mathbb{K}$

Una **solució** és $(s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{K}^n$ tal que

$$a_1s_1 + a_2s_2 + \dots + a_ns_n = b$$

(Obs. Una equació lineal pot tenir entre zero i infinites solucions)

21

Sistemes d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** és un conjunt d'equacions lineals (totes amb les mateixes variables $x_1, \dots, x_n$)

La forma genèrica d'un sistema d'equacions lineals seria doncs:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases}$$

Una **solució del sistema** és una n -upla $(s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{K}^n$ que és solució de totes les equacions del sistema

22

Solucions d'un sistema

Direm que un sistema és

- ▶ **incompatible** si no té cap solució
- ▶ **compatible determinat** si té una única solució
- ▶ **compatible indeterminat** si té més d'una solució

La **solució general** d'un sistema és el conjunt de totes les seves solucions

Dos sistemes són **equivalents** si tenen la mateixa solució general

23

Systèmes équivalents

Dos sistemes amb les mateixes equacions però ordenades de manera diferent són equivalents

l si en un sistema

- ▶ multipliquem una equació per un escalar (no nul), o bé
- ▶ a una equació li sumem un múltiple d'una altra

el sistema resultant és equivalent al primer

Matriu asociada a un sistema

Donat el sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases}$$

la seva **matriu associada** i les matrius de variables i de termes independents són

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Podem escriure el sistema com un producte de matrius:

$$Ax = b$$

Matriu ampliada

La **matriu ampliada** és la matriu $(A|b)$, és a dir,

$$(A|b) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Obs. Si es realitzen transformacions elementals a la matriu ampliada d'un sistema, el sistema resultant és equivalent al primer

Per tant, tot sistema d'equacions lineals és equivalent a un en què la matriu ampliada és escalonada

Systèmes escalonés compatibles

Un sistema escalonat genèric compatible seria

$$\begin{cases} x_1 + c_{12}x_2 + c_{13}x_3 + \cdots + c_{1r}x_r + \cdots + c_{1n}x_n = d_1 \\ x_2 + c_{23}x_3 + \cdots + c_{2r}x_r + \cdots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \vdots \\ x_r + \cdots + c_{rn}x_n = d_r \end{cases}$$

(si cal reordenem les variables)

Les variables $x_1, \dots, x_r$ les anomenem **principals** i la resta les anomenem **lliures**

Podem resoldre el sistema aïllant “cap amunt”

La variable principal x_r la podem aïllar en termes de les variables lliures:

$$x_r = d_r - c_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{rn}x_n$$

Ara podem aïllar x_{r-1} en termes de x_r i de les variables lliures, etc

Solució general d'un sistema escalonat

En un sistema escalonat podem expressar totes les variables principals en termes de les lliures (i de constants escalars):

$$\begin{aligned}x_1 &= f_1 + e_{1,r+1}x_{r+1} + \cdots + e_{1,n}x_n \\x_2 &= f_2 + e_{2,r+1}x_{r+1} + \cdots + e_{2,n}x_n \\&\vdots \\x_r &= f_r + e_{r,r+1}x_{r+1} + \cdots + e_{r,n}x_n\end{aligned}$$

Aquesta és la solució general del sistema

Obs. Per a cada assignació de valors que donem a les variables lliures $x_{r+1}, \dots, x_n$ obtindrem una solució particular del sistema

Diem que el sistema té $n - r$ graus de llibertat

28

Forma paramètrica de la solució general

Si la solució general d'un sistema és

$$\begin{aligned}x_1 &= f_1 + e_{1,r+1}x_{r+1} + \cdots + e_{1,n}x_n \\x_2 &= f_2 + e_{2,r+1}x_{r+1} + \cdots + e_{2,n}x_n \\&\vdots \\x_r &= f_r + e_{r,r+1}x_{r+1} + \cdots + e_{r,n}x_n\end{aligned}$$

anomenarem **forma paramètrica** de la solució a l'expressió

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_{r+1} \begin{pmatrix} e_{1,r+1} \\ e_{2,r+1} \\ \vdots \\ e_{r,r+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} e_{1,n} \\ e_{2,n} \\ \vdots \\ e_{r,n} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

29

Discussió de sistemes: el teorema de Rouché-Frobenius

Teorema

Considerem un sistema d'equacions lineals que té matriu associada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ i matriu ampliada $(A|b)$

Sigui r el rang d' A i sigui r' el rang de $(A|b)$

Aleshores,

- ▶ si $r < r'$, el sistema és incompatible (SI)
- ▶ si $r = r' = n$, el sistema és compatible determinat (SCD)
- ▶ si $r = r' < n$, el sistema és compatible indeterminat (SCI) amb $n - r$ graus de llibertat

Anomenarem **rang** d'un sistema lineal compatible al rang de la matriu associada

30

Sistemes homogenis

Un sistema d'equacions lineals és **homogeni** si tots els termes independents són iguals a 0

Obs. Un sistema homogeni sempre és compatible (ja que tenim la solució trivial $x_1 = \cdots = x_n = 0$)

Corol·lari

Sigui A la matriu associada a un sistema homogeni en n variables; sigui r el rang d' A . Aleshores

- ▶ si $r = n$, el sistema és compatible determinat i l'única solució és la trivial
- ▶ si $r < n$, el sistema és compatible indeterminat i té alguna solució diferent de la trivial

31

Resolució de sistemes: eliminació gaussiana

Per trobar la solució general d'un sistema d'equacions lineals qualsevol fem el següent:

1. Cerquem la matriu ampliada $(A|b)$
2. Cerquem la matriu escalonada M equivalent a $(A|b)$
3. Apliquem el teorema de Rouché-Frobenius per determinar si el sistema és compatible
4. Cas que el sistema sigui compatible, trobem la solució general a partir del sistema equivalent amb matriu ampliada M

5. Matrius, sistemes i determinants

5.3 Determinants

33

Definició de determinant

Sigui $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Un **menor d'A** és qualsevol matriu formada a partir d'A eliminant un cert nombre de files i el mateix nombre de columnes

El **menor associat a l'element a_{ij}** és la matriu A_{ij} obtinguda en eliminar la fila i i la columna j de la matriu A .

El menor A_{ij} és una matriu quadrada de tipus $(n-1) \times (n-1)$

El **determinant d'A** es defineix recursivament com

- si $n = 1$, aleshores $\det(A) = a_{11}$
- si $n \geq 2$, aleshores

$$\det(A) = a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + \cdots + (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) + \cdots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det(A_{1n})$$

L'**adjunt de l'element a_{ij}** és $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$

34

Càlcul de determinants

(Enlloc de $\det(A)$, a vegades escriurem $|A|$)

- Matrius 2×2 i 3×3 :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} &= a \det((d)) - b \det((c)) = ad - bc \\ \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} &= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ &= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \\ &= aei + cdh + bfg - ceg - afh - bdi \end{aligned}$$

- Es demostren per inducció:
Si A té una fila o una columna nul·la llavors $\det(A) = 0$
Si $A = \text{Diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, llavors $\det(A) = a_1 a_2 \dots a_n$

35

Teorema

Siguin $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ i $i, j \in [n]$. Aleshores

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{i+k} \det(A_{ik})$$

(Càlcul del determinant desenvolupant per la fila i)

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{kj} (-1)^{k+j} \det(A_{kj})$$

(Càlcul del determinant desenvolupant per la columna j)

36

Determinants i transformacions elementals

Siguin $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si B és la matriu que s'obté d' A

- ▶ intercanviant dues files, aleshores $\det(B) = -\det(A)$ (transformació tipus (I))
- ▶ multiplicant la fila i -èsima d' A per λ , aleshores $\det(B) = \lambda \det(A)$ (transformació tipus (II))
- ▶ sumant-li a una fila un múltiple d'una altra, aleshores $\det(B) = \det(A)$ (transformació tipus (III))

Corol·lari

Si M s'obté a partir d' A fent transformacions elementals,

$$\det(M) = K \det(A), \quad \text{on } K \neq 0$$

Per tant, si A i M són matrius equivalents aleshores,

$$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \det(M) \neq 0$$

37

Caracterització de matrius invertibles

Teorema

Una matriu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ és invertible si i només si $\det(A) \neq 0$

Corol·lari

Una matriu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ té rang n si i només si $\det(A) \neq 0$

Teorema

Sigui $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. El rang d' A és r si i només si el més gran menor d' A amb determinant no nul és $r \times r$

38

Determinants i operacions amb matrius

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, aleshores

- ▶ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
- ▶ $\det(A^t) = \det(A)$
- ▶ si A és invertible, $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$

Però en general, $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$

39

6. Espais vectorials

40

6.1 $\mathbb{R}^n$ i les seves operacions

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n \right\}$$

$$\text{Siguin } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ i } y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ elements de } \mathbb{R}^n \text{ i } \lambda \in \mathbb{R}$$

Suma a $\mathbb{R}^n$:

Producte per escalars a $\mathbb{R}^n$:

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$$\lambda x = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

(És a dir, les dues operacions són “component a component”)

41

Propietats

La suma a $\mathbb{R}^n$ satisfà les propietats següents, per a tot $u, v, w \in \mathbb{R}^n$:

- s1) (associativa) $u + (v + w) = (u + v) + w$
- s2) (commutativa) $u + v = v + u$
- s3) (element neutre) $u + \mathbf{0} = u$ on $\mathbf{0} = (0 \ 0 \ \dots \ 0)^t$
- s4) (element oposats) per tot u existeix u' tal que $u + u' = \mathbf{0}$

El producte per escalars a $\mathbb{R}^n$ satisfà les propietats següents, per a tot $u, v \in \mathbb{R}^n$ i $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

- p1) $\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$
- p2) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
- p3) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$
- p4) $1u = u$

(Totes les propietats són certes perquè ho són a $\mathbb{R}$ i les operacions són component a component)

42

6.2 Espais vectorials

Un **espai vectorial sobre un cos** $\mathbb{K}$ consisteix en

1. un conjunt no buit E
2. una operació interna $E \times E \rightarrow E$ (suma $+$) i
3. una aplicació $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$ (producte per escalars $\cdot$)

de manera que per a tot $u, v, w \in E$ i tot $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ es satisfà:

- e1) (associativa) $u + (v + w) = (u + v) + w$
- e2) (commutativa) $u + v = v + u$
- e3) (element neutre) existeix un únic element $\mathbf{0}_E \in E$ tal que $u + \mathbf{0}_E = u$
- e4) (element oposat) per cada $u \in E$ existeix un únic $u' \in E$ tal que $u + u' = \mathbf{0}_E$
- e5) $\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$
- e6) $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
- e7) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$
- e8) $1u = u$, on 1 és el neutre del producte de $\mathbb{K}$

43

Alguns exemples d'espais vectorials

- ▶ $\mathbb{R}^n$
- ▶ $\mathbb{Z}_2^n$: cadenes de n bits
La suma és bit a bit: p. ex.,

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Producte per escalars: $0u = \mathbf{0}_{\mathbb{Z}_2^n}$ i $1u = u$

- ▶ $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ (les matrius $m \times n$ amb entrades en el cos $\mathbb{K}$)
- ▶ Les matrius de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ que són triangulars superiors
- ▶ $P(\mathbb{R})$: conjunt dels polinomis amb coeficients a $\mathbb{R}$ i variable x
- ▶ $P_d(\mathbb{R})$: els polinomis de grau com a molt d amb coeficients a $\mathbb{R}$ i variable x
- ▶ L'espai vectorial trivial format per un únic element: $\{\mathbf{0}_E\}$
- ▶ Les solucions d'un sistema d'equacions lineals homogeni

44

Anomenem **vectors** als elements d'un espai vectorial i **escalars** als elements del cos

Propietats

Si v pertany a l'espai vectorial E i λ és un escalar, es satisfà:

- ▶ $0v = \mathbf{0}_E$
- ▶ $\lambda \mathbf{0}_E = \mathbf{0}_E$
- ▶ Si $\lambda v = \mathbf{0}_E$, aleshores $\lambda = 0$ o $v = \mathbf{0}_E$
- ▶ L'element oposat de v és $(-1)v$; normalment escriurem $-v$

45

6.3 Subespais vectorials i combinacions lineals

Un subconjunt $S \subseteq E$ és un **subespai vectorial (SEV)** si compleix

(s1) $S \neq \emptyset$

(s2) per tot $u, v \in S$, $u + v \in S$

(s3) per tot $u \in S$ i tot $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda u \in S$

El vector $\mathbf{0}_E$ pertany a tots els subespais vectorials

Alguns exemples de subespais espais vectorials

- ▶ $P_d(\mathbb{R})$ és un subespai vectorial de l'espai de polinomis $P(\mathbb{R})$
- ▶ Les matrius triangulars superiors de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formen un SEV de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
- ▶ Les solucions d'un sistema d'equacions lineals homogeni amb n variables i coeficients a $\mathbb{K}$ és un SEV de $\mathbb{K}^n$

46

Intersecció de subespais

Lema Si S i S' són subespais vectorials d' E , aleshores $S \cap S'$ també ho és

La unió de subespais vectorials no és normalment un subespai vectorial, com és el cas per exemple de

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} \text{ i } S' = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}, \text{ on } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \notin S \cup S'$$

Combinació lineal

Donats $u_1, \dots, u_k$ vectors d' E , una **combinació lineal de** $u_1, \dots, u_k$ és una expressió del tipus

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_k u_k,$$

on $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ són escalars

El vector v és **combinació lineal de** $u_1, \dots, u_k$ si existeixen escalars $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ tals que

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k$$

47

Subespai generat

Siguin $u_1, \dots, u_k$ vectors d' E . El **subespai generat** per $u_1, \dots, u_k$ és el conjunt

$$\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \{ \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k : \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K} \},$$

és a dir, el conjunt de totes les combinacions lineals de $u_1, \dots, u_k$

Proposició

El subespai generat $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$ és, com el seu nom indica, un subespai vectorial. A més, és el subespai més petit que conté $u_1, \dots, u_k$

Si un espai S el podem escriure com $S = \langle u_1, \dots, u_\ell \rangle$, direm que $\{u_1, \dots, u_\ell\}$ és un **conjunt de generadors** de S . El conjunt de generadors d'un espai no és únic

Observem que v és combinació lineal de $u_1, \dots, u_k$ si i només si $v \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$

48

Exemples de subespais generats

$$\blacktriangleright \mathbb{R}^n = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

- $\blacktriangleright$ L'espai de les matrius $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ està generat per les matrius M_{ij} que tenen totes les entrades iguals a 0, excepte la de la posició i, j , que és igual a 1, $1 \leq i \leq n$ i $1 \leq j \leq m$
Per exemple, $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \langle M_{11}, M_{12}, M_{21}, M_{22} \rangle$, on

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, M_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright P_d(\mathbb{R}) = \langle 1, x, \dots, x^d \rangle$$

(Aquests exemples es poden generalitzar per a qualsevol cos $\mathbb{K}$)

49

- $\blacktriangleright$ Si volguéssim generar les matrius triangulars superiors, agafaríem de les matrius M_{ij} anteriors només les que tenen $i \leq j$
- $\blacktriangleright$ Subespai donant els vectors en funció de paràmetres

$$\begin{aligned} & \{ a + (b - a)x + (c - b)x^2 + (a - c)x^3 : a, b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ a(1 - x + x^3) + b(x - x^2) + c(x^2 - x^3) : a, b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \langle 1 - x + x^3, x - x^2, x^2 - x^3 \rangle \end{aligned}$$

50

6.4 Independència lineal

Siguin $u_1, \dots, u_k \in E$. L'equació

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k = \mathbf{0}_E$$

sempre té la solució $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Si aquesta és l'única solució direm que els vectors $u_1, \dots, u_k$ són **linealment independents** (LI)

Si hi ha alguna solució amb un $\lambda_i \neq 0$, direm que els vectors són **linealment dependents** (LD)

(També direm que el conjunt $\{u_1, \dots, u_k\}$ és LI o LD, resp.)

Exemples:

- $\blacktriangleright$ El vector $\mathbf{0}_E$ és linealment dependent
- $\blacktriangleright$ Donat un vector $u \neq \mathbf{0}_E$, el vector u és linealment independent
- $\blacktriangleright$ Si u és un vector qualsevol i λ és un escalar, $\{u, \lambda u\}$ és LD

51

Per determinar si un conjunt de vectors $u_1, u_2, \dots, u_k$ de $\mathbb{R}^n$ són linealment independents seguim els passos següents:

- (1) formem una matriu A amb els vectors donats, posant-los per columnes
- (2) calculem el rang r d' A
- (3)
 - ▶ si $r = k$, aleshores els k vectors són LI
 - ▶ si $r < k$, aleshores són LD; si hem calculat el rang escalonant la matriu A , aleshores els vectors que corresponen a les columnes on hi ha els uns dominants són un subconjunt LI el més gran possible; si hem calculat el rang per menors, els vectors que corresponen a les columnes del menor d' A més gran amb determinant no nul són un subconjunt LI el més gran possible

52

En general, per determinar si un conjunt de vectors $u_1, u_2, \dots, u_k$ d'un $\mathbb{K}$ -espai vectorial E són linealment independents seguim els passos següents:

- (1) a partir de l'equació vectorial

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k = \mathbf{0}_E$$

obtenim un sistema homogeni amb incògnites $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$

- (2) discutim el sistema, si és
 - ▶ compatible determinat els vectors $u_1, u_2, \dots, u_k$ són LI
 - ▶ compatible indeterminat els vectors $u_1, u_2, \dots, u_k$ són LD

53

Propietats

Sigui $S = \{u_1, \dots, u_k\}$ un conjunt de vectors d'un $\mathbb{K}$ -espai vectorial E

- ▶ Si $\mathbf{0}_E$ és a S , llavors $u_1, \dots, u_k$ són LD
- ▶ Si $u_1, \dots, u_k$ són LI, llavors $\mathbf{0}_E$ no és a S
- ▶ Si $u_1, \dots, u_k$ són LI, tot subconjunt de S és LI
- ▶ Si $u_1, \dots, u_k$ són LD, tot conjunt que conté S és LD

Teorema

Si $u_1, \dots, u_k$ són LD i u_1 és combinació lineal dels altres vectors de S , aleshores

$$\langle u_1, u_2, \dots, u_k \rangle = \langle u_2, \dots, u_k \rangle$$

54

Caracteritzacions

Teorema

Un conjunt de vectors S és LD si, i només si, hi ha un vector v a S que és combinació lineal de la resta de vectors de S

Corol·lari

Sigui $v \in E$. Si $u_1, \dots, u_k$ són LI, aleshores $v, u_1, \dots, u_k$ són LI si, i només si, $v \notin \langle u_1, \dots, u_k \rangle$

55

6.5 Bases i dimensió

Sigui E un $\mathbb{K}$ -espai vectorial. Un conjunt de vectors

$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ és una **base d' E** si

(b1) B és linealment independent

(b2) $E = \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$, és a dir, $b_1, b_2, \dots, b_n$ generen E

La **base canònica**

- ▶ de $\mathbb{K}^n$ és $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
- ▶ de $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ és la formada per les mn matrius M_{ij} que tenen totes les entrades nul·les excepte la i, j , que és igual a 1
- ▶ de $P_d(\mathbb{K})$ és $\{1, x, x^2, \dots, x^d\}$
(també a $\{x^d, x^{d-1}, \dots, 1\}$ li direm base canònica, caldrà especificar quina usem)

56

Sigui $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base d' E

Proposició

Tot vector d' E s'escriu de manera única com a combinació lineal dels vectors de B

Sigui $v \in E$. Si $v = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$, diem que

$$\mathbf{v}_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

és el **vector de coordenades** de v en la base B

Proposició

Sigui $\{u_1, \dots, u_k\}$ un conjunt de vectors d' E que són LI. Aleshores $k \leq n$

Corol·lari

Tota base d' E té n elements

57

Dimensió

Al cardinal de les bases d'un espai vectorial E (o d'un SEV) l'anomenem la **dimensió** de l'espai, denotada **dim(E)**

Les dimensions dels espais amb els que treballem habitualment són: $\dim(\mathbb{K}^n) = n$, $\dim(\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})) = nm$, i $\dim(P_d(\mathbb{K})) = d + 1$

La dimensió del subespai $\{\mathbf{0}_E\}$ és 0

Suposem que la dimensió d' E és n i sigui $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ un subconjunt d' E

- ▶ si W és un conjunt LI, aleshores W és una base d' E
- ▶ si W genera E , aleshores W és una base d' E

Si S és un subespai d' E aleshores

- ▶ $\dim(S) \leq \dim(E)$
- ▶ si $\dim(S) = \dim(E)$, $S = E$

58

Canvi de base

Siguin $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ i $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ dues bases d'un $\mathbb{K}$ -espai vectorial E . Sigui u un vector d' E

Veiem com es relacionen els vectors de coordenades u_B i $u_{B'}$

Anomenem **matriu del canvi de la base B a la base B'** a la matriu que té per columnes els vectors de coordenades $(b_1)_{B'}, \dots, (b_n)_{B'}$. La denotem per **$P_{B'}^B$**

$$P_{B'}^B = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ (b_1)_{B'} & (b_2)_{B'} & \dots & (b_n)_{B'} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \end{pmatrix}$$

Aleshores

- ▶ $u_{B'} = P_{B'}^B u_B$, expressant els vectors de coordenades en columna
- ▶ $P_B^{B'} = (P_{B'}^B)^{-1}$

59

7. Aplicacions Lineals

7.1 Definicions, exemples i propietats

Siguin E i F dos $\mathbb{K}$ -espais vectorials. Una aplicació $f : E \rightarrow F$ és **lineal** si satisfà:

- (a1) per tot $u, v \in E$, $f(u + v) = f(u) + f(v)$
- (a2) per tot $u \in E$ i tot $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

Si $E = F$, direm que f és un **endomorfisme**

Exemples

- ▶ **Aplicació trivial.** $f : E \rightarrow F$ on $f(u) = 0_F$, $u \in E$, és lineal
- ▶ **Aplicació identitat.** $I_E : E \rightarrow E$ on $I_E(u) = u$, $u \in E$, és lineal
- ▶ Sigui $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$.
L'aplicació $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ on $f(v) = Av$, $v \in \mathbb{K}^n$, és lineal
- ▶ L'aplicació següent no és lineal

$$f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}), \quad f \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = x^2 - (a+d)x + (2c-b)$$

- ▶ L'aplicació $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 y^2 \\ x + y \end{pmatrix}$ no és lineal

61

62

Propietats

Sigui $f : E \rightarrow F$ una aplicació lineal. Aleshores

- ▶ $f(0_E) = 0_F$
- ▶ $f(\sum \lambda_i v_i) = \sum \lambda_i f(v_i)$, per a tot $u \in E$
- ▶ si S és un subespai d' E , $f(S)$ és un subespai d' F
- ▶ si S' és un subespai d' F , $f^{-1}(S')$ és un subespai d' E

Proposició

Sigui $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base d' E . Aleshores f està unívocament determinada per $f(b_1), \dots, f(b_n)$

És a dir, a partir de la imatge d'una base podem obtenir la imatge de qualsevol vector d' E :

si $u = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$, aleshores $f(u) = \alpha_1 f(b_1) + \dots + \alpha_n f(b_n)$

Corol·lari

Si $S = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ és un subespai d' E , aleshores

$$f(S) = \langle f(v_1), \dots, f(v_k) \rangle$$

63

Siguin $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base d' E , W una base de F i m la dimensió de F

La **matriu associada a f en les bases B i W** és una matriu de $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ que té per columnes les coordenades en la base W de les imatges dels vectors de la base B . La denotem per **$M_W^B(f)$**

$$M_W^B(f) = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f(b_1)_W & f(b_2)_W & \dots & f(b_n)_W \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

Per trobar el vector de coordenades de la imatge d'un vector $u \in E$ n'hi ha prou en fer el producte matricial següent

$$f(u)_W = M_W^B(f) u_B.$$

64

7.2 Caracterització del tipus d'aplicació

Una aplicació lineal bijectiva l'anomenem **isomorfisme**

Caracterització del tipus d'aplicació

Sigui $f: E \rightarrow F$ una aplicació lineal i M una matriu associada a f fixades una base de E i una de F .

- ▶ f és injectiva $\Leftrightarrow \text{rang}(M) = \dim(E)$
- ▶ f és exhaustiva $\Leftrightarrow \text{rang}(M) = \dim(F)$
- ▶ f és un isomorfisme $\Leftrightarrow \text{rang}(M) = \dim(E) = \dim(F)$
- ▶ Si E i F tenen la mateixa dimensió, llavors
 f és un isomorfisme $\Leftrightarrow f$ és injectiva $\Leftrightarrow f$ és exhaustiva

65

7.3 Composició d'aplicacions lineals

Siguin E, F i G espais vectorials i B, W i V bases d'aquests espais, respectivament.

Proposició

Si $f: E \rightarrow F$ i $g: F \rightarrow G$ són aplicacions lineals, l'aplicació composició $g \circ f: E \rightarrow G$ també és lineal i

$$M_V^B(g \circ f) = M_V^W(g) M_W^B(f)$$

Proposició

Si $f: E \rightarrow F$ és un isomorfisme, l'aplicació inversa $f^{-1}: F \rightarrow E$ també és lineal i

$$M_B^W(f^{-1}) = (M_W^B(f))^{-1}$$

66

7.4 Canvi de base

Veiem com es relacionen dues matrius associades a una mateixa aplicació lineal fixant bases diferents a l'espai de sortida i/o a l'espai d'arribada.

Siguin $f: E \rightarrow F$ una aplicació lineal, B i B' bases d' E , i W i W' bases d' F

$$\begin{array}{ccc} E_B & \xrightarrow[M_W^B(f)]{f} & F_W \\ I_E \uparrow P_B^{B'} & & P_W^{W'} \downarrow I_F \\ E_{B'} & \xrightarrow[M_{W'}^{B'}(f)]{f} & F_{W'} \end{array}$$

$$f = I_F \circ f \circ I_E$$

$$M_{W'}^{B'}(f) = P_{W'}^W M_W^B(f) P_B^{B'}$$

67

8. Diagonalització

70

El problema de la diagonalització

Sigui $f : E \rightarrow E$ un endomorfisme. Hi ha alguna base B d' E en què la matriu $M_B(f)$ sigui senzilla? Més concretament, diagonal?

Def

Un endomorfisme $f : E \rightarrow E$ és **diagonalitzable** si existeix alguna base B d' E tal que $M_B(f)$ sigui diagonal.

Obs. Suposem que la matriu $M_B(f)$ no és diagonal, però sabem que l'endomorfisme f diagonalitza en una altra base B' . Aleshores la matriu

$$(P_B^{B'})^{-1} M_B(f) P_B^{B'}$$

és diagonal.

Per tant, ser diagonalitzable és equivalent a que existeixi una matriu P invertible tal que $P^{-1} M_B(f) P$ sigui diagonal.

71

Valors i vectors propis

Def

L'escalar λ és un **valor propi** de l'endomorfisme f si existeix algun vector $v \neq \mathbf{0}_E$ tal que $f(v) = \lambda v$.

Tots els vectors $v \neq \mathbf{0}_E$ que compleixen $f(v) = \lambda v$ s'anomenen **vectors propis de valor propi** λ .

Teorema

L'endomorfisme $f : E \rightarrow E$ diagonalitza si i només si hi ha alguna base d' E formada per vectors propis.

72

Càlcul dels valors propis

Sigui M la matriu associada a $f : E \rightarrow E$ en una base B

Def

El **polinomi característic** de l'endomorfisme f és

$$p_f(x) = \det(M - xI_n)$$

Teorema

Els valors propis d' f són les arrels del polinomi característic

La **multiplicitat algebraica** d'un valor propi λ és la multiplicitat de λ com a arrel de $p_f(x)$ i es denota m_λ

L'equació $p_f(x) = 0$ s'anomena **equació característica**

Teorema

El polinomi característic no depèn de la base en la que calculem la matriu associada M

73

Espais de vectors propis

Sigui ara λ un valor propi de l'endomorfisme $f : E \rightarrow E$
L'**espai propi** del valor propi λ és el conjunt

$$E_\lambda = \{u \in E : f(u) - \lambda u = 0_E\}$$

Propietats

- ▶ E_λ és un subespai vectorial d' E
- ▶ $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda$

La dimensió d' E_λ s'anomena **multiplicitat geomètrica** de λ

74

Caracterització dels endomorfismes diagonalitzables

Sigui $f : E \rightarrow E$ un endomorfisme d'un espai vectorial E de dimensió n .

Teorema

L'endomorfisme f és diagonalitzable si i només si té n valors propis (comptant multiplicitats) i per a cada valor propi les multiplicitats algebraica i geomètrica coincideixen.

Corol·lari

Si f té n valors propis diferents, aleshores és diagonalitzable.

75

Algorisme de diagonalització

Per a decidir si l'endomorfisme $f : E \rightarrow E$ és diagonalitzable, podem seguir els passos següents:

- (1) Trobem la matriu associada a f en una base qualsevol i calculem el polinomi característic $p_f(x)$.
- (2) Trobem els valors propis i les seves multiplicitats resolent $p_f(x) = 0$.
- (3) Si les multiplicitats dels valors propis sumen menys de $\dim(E)$, l'endomorfisme no diagonalitza. Altrament anem a (4).
- (4) Per a cada valor propi λ , trobem l'espai propi E_λ i la seva dimensió $\dim(E_\lambda)$.
- (5) Si per a tot λ es compleix $m_\lambda = \dim(E_\lambda)$, l'endomorfisme diagonalitza. Altrament no diagonalitza.

Si l'endomorfisme diagonalitza, per trobar una base en què diagonalitzi només cal prendre la unió de les bases dels espais E_λ .

76